

PROVA D'ESAME: ARCHITETTURA E CABLAGGIO DI RETE

Nome dello Studente: _____ Data: _____

SEZIONE 1: DOMANDE DI AUTOVERIFICA (DALL'ALLEGATO)

Rispondi alle seguenti domande mettendo una X sulla risposta che ritieni corretta:

1. Chi è il "Vigile Urbano" nella nostra rete informatica?

- ☐ A) Il Cavo di rete.
- ☐ B) Il PC portatile.
- ☐ C) Il Router.

2. Che cos'è l'Indirizzo IP di un computer?

- ☐ A) È il nome del proprietario del computer.
- ☐ B) È il "numero civico" del computer, utile per farsi trovare dai messaggi.
- ☐ C) È il cavo che si collega dietro allo schermo.

3. Perché usiamo il servizio automatico DHCP sui computer dei professori e degli studenti?

- ☐ A) Perché così i computer si accendono da soli.
- ☐ B) Perché è un "distributore automatico" che regala gli indirizzi IP senza doverli scrivere a mano uno per uno.
- ☐ C) Perché serve per spegnere la connessione quando finisce la lezione.

4. Che cosa significa quando il comando Ping scrive sullo schermo "Reply from..."?

- ☐ A) Che il computer lontano ha risposto e la nostra strada di rete funziona benissimo!
- ☐ B) Che c'è un errore e dobbiamo spegnere tutto.
- ☐ C) Che il cavo è scollegato.

SEZIONE 2: COMPITO AGGIUNTIVO - LAB FISICO (RETE DA 2 PC CON SWITCH)

Obiettivo pratico: Realizzare una rete locale (LAN) funzionante collegando 2 Personal Computer a uno Switch di rete. Per farlo, dovrai assemblare, crimpare e testare personalmente i

2 cavi patch Ethernet necessari.

Materiali e Attrezzatura:

- 2 Postazioni PC dotate di scheda di rete Ethernet
- 1 Switch di rete a 5 o 8 porte
- Matassa di cavo di rete UTP (Cat 5e o Cat 6)
- Connettori RJ45 standard
- Pinza crimpatrice (crimping tool) e forbici/spelacavi
- Tester LAN per cavi di rete

Istruzioni Operative Passo-Passo:

1. **Taglio e Spelatura:** Ricava due spezzoni di cavo della lunghezza desiderata. Rimuovi circa 2 cm di guaina esterna a ciascuna estremità con lo spelacavi, prestando attenzione a non incidere i conduttori interni di rame.
2. **Disposizione dei Conduttori (Standard T568B):** Separa i quattro doppietti intrecciati, raddrizza i singoli fili e ordinali da sinistra a destra secondo lo schema: *Bianco-Arancione, Arancione, Bianco-Verde, Blu, Bianco-Blu, Verde, Bianco-Marrone, Marrone*.
3. **Taglio e Inserimento:** Taglia i fili a una lunghezza uniforme di circa 1.2 cm in modo che siano perfettamente allineati. Inseriscili delicatamente all'interno del connettore RJ45 trasparente fino a portarli a battuta sul fondo del connettore. Controlla che la guaina esterna entri sotto il fermo meccanico del connettore.
4. **Crimpatura:** Inserisci l'RJ45 nell'apposito alloggiamento della pinza crimpatrice e stringi con decisione per completare il contatto elettrico e bloccare il cavo. Ripeti l'operazione per tutte e 4 le estremità.
5. **Controllo Strumentale:** Collega ciascun cavo al Tester LAN e verifica la corretta sequenza di accensione dei LED (da 1 a 8).
6. **Cablaggio Fisico:** Collega un'estremità del primo cavo al PC 1 e l'altra allo Switch. Fai lo stesso per il PC 2. Verifica l'attivazione dei LED di Link sia sullo Switch che sui PC.
7. **Configurazione Logica degli Indirizzi IP:** Configura manualmente le schede di rete impostando i parametri statici seguenti:
 - **PC 1:** Indirizzo IPv4: 192.168.1.10 | Subnet Mask: 255.255.255.0
 - **PC 2:** Indirizzo IPv4: 192.168.1.20 | Subnet Mask: 255.255.255.0
8. **Test di Connettività (Ping):** Apri il prompt dei comandi su PC 1 ed esegui il comando `ping 192.168.1.20`. Registra l'esito della comunicazione.

SEZIONE 3: GRIGLIA DI VALUTAZIONE

COMPLESSIVA

La valutazione finale dell'esame si basa sui seguenti parametri prestabiliti (Punteggio massimo globale: 100 punti):

Parte del Compito	Criteri di Valutazione	Punteggio Max	Punteggio Assegnato
Parte 1: Quesiti dell'Allegato	Correttezza delle risposte fornite per le domande 1, 2, 3 e 4 (5 punti per risposta esatta).	20	_____ / 20
	Comprensione generale della mappa degli indirizzi logici della rete scolastica.	10	_____ / 10
Parte 2: Attività Pratica di Laboratorio	Accuratezza tecnica nel crimpare i connettori RJ45 (guaina bloccata, stabilità fisica dei pin, ordine cromatico).	25	_____ / 25
	Esito positivo del test sul cavo mediante tester LAN (tutti gli 8 led allineati).	15	_____ / 15
	Corretta assegnazione e configurazione statica dell'Indirizzo IP e Subnet Mask sui PC.	15	_____ / 15

Parte del Compito	Criteri di Valutazione	Punteggio Max	Punteggio Assegnato
	Esecuzione e interpretazione corretta della diagnostica di rete tramite comando Ping.	15	_____ / 15
Norme di Sicurezza	Rispetto rigoroso delle regole d'oro per la sicurezza elettrica e l'ordine della postazione di lavoro.	10	_____ / 10
PUNTEGGIO COMPLESSIVO FINALE		100	_____ / 100